

Parte 1: Mapeamento para o Modelo Relacional

pessoa (id_pessoa, nome, cpf, telefone)

funcionario (id_pessoa_FK, matricula, cargo, salario)

cliente (id_pessoa_FK, data_cadastro, pontos_fidelidade, email)

medico (id_medico, crm, uf_crm, especialidade)

categoria_terapeutica (id_categoria, nome_categoria, descricao, publico_alvo)

produto (id_produto, nome_comercial, codigo_barras, preco_venda)

medicamento (id_produto_FK, principio_ativo, dosagem, tipo_tarja, id_categoria_FK)

perfumaria (id_produto_FK, tipo_embalagem, fragrancia, hipoalergenico)

fabricante (id_fabricante, cnpj, razao_social, pais_origem)

fabricante_produto (id_fabricante_FK, id_produto_FK) (*Tabela gerada pelo relacionamento N:M "Produz"*)

fornecedor (id_fornecedor, cnpj, nome_fantasia, prazo_entrega_dias)

estoque (id_estoque, corredor, prateleira, quantidade_atual)

lote (id_lote, numero_lote, data_fabricacao, data_validade, id_produto_FK, id_fornecedor_FK, id_estoque_FK)

venda (id_venda, data_hora, valor_total, forma_pagamento, id_pessoa_cliente_FK, id_pessoa_funcionario_FK) (*Adaptado para diferenciar a FK do cliente e do funcionário, ambas vindo de 'pessoa'*)

item_venda (id_item_venda, quantidade_vendida, valor_unitario, subtotal, id_venda_FK, id_produto_FK)

receita_medica (id_receita, data_emissao, observacao, foto_receita, id_medico_FK, id_item_venda_FK)

Parte 2: Normalização das Tabelas

Tabela Seleccionada 1: venda

Tabela inicial:

- venda (id_venda, data_hora, valor_total, forma_pagamento, id_pessoa_cliente, nome_cliente, id_pessoa_funcionario, id_produtos, quantidades_vendidas, valores_unitarios, subtotais)

Aplicando a 1FN:

Os atributos multivalorados **id_produtos**, **quantidades_vendidas**, **valores_unitarios** e **subtotais** formam grupos repetidos e devem ser extraídos para uma nova tabela que representará os itens da venda.

- venda (id_venda, data_hora, valor_total, forma_pagamento, id_pessoa_cliente, nome_cliente, id_pessoa_funcionario)
- item_venda (id_item_venda, id_venda_FK, id_produto, quantidade_vendida, valor_unitario, subtotal)

Aplicando a 2FN:

Ambas as tabelas já estão na 2FN.

Aplicando a 3FN:

Na tabela **venda**, o atributo **nome_cliente** depende apenas de **id_pessoa_cliente**, que não é a chave primária da tabela **venda** (dependência transitiva). Assim, criamos (ou validamos) a tabela **cliente**.

- cliente (id_pessoa, nome_cliente) (*Herdado de Pessoa*)
- venda (id_venda, data_hora, valor_total, forma_pagamento, id_pessoa_cliente_FK, id_pessoa_funcionario_FK)
- item_venda (id_item_venda, id_venda_FK, id_produto_FK, quantidade_vendida, valor_unitario, subtotal)

Tabela Selecionada 2: medicamento

Tabela inicial:

- medicamento_geral (id_produto, nome_comercial, codigo_barras, preco_venda, principio_ativo, dosagem, tipo_tarja, id_categoria, nome_categoria)

Aplicando a 1FN e 2FN: A tabela já se encontra na 1FN e na 2FN

Aplicando a 3FN:

O atributo **nome_categoria** depende diretamente de **id_categoria**, e não da chave primária **id_produto**. Isso configura uma dependência transitiva. Separamos a categoria em sua própria tabela. Adicionalmente, extraímos os dados gerais de produto para resolver a especialização.

- categoria_terapeutica (id_categoria, nome_categoria)
- produto (id_produto, nome_comercial, codigo_barras, preco_venda)
- medicamento (id_produto_FK, principio_ativo, dosagem, tipo_tarja, id_categoria_FK)

Tabela Selecionada 3: receita_medica

Tabela inicial:

- receita_medica (id_receita, data_emissao, observacao, foto_receita, id_item_venda, id_medico, crm, uf_crm, especialidade)

Aplicando a 1FN e 2FN: A tabela já se encontra na 1FN e na 2FN

Aplicando a 3FN:

Os atributos **crm**, **uf_crm** e **especialidade** dependem exclusivamente de **id_medico**, e não da chave primária **id_receita**. Resolvemos essa anomalia transferindo esses dados para a tabela do médico.

- medico (id_medico, crm, uf_crm, especialidade)
- receita_medica (id_receita, data_emissao, observacao, foto_receita, id_item_venda_FK, id_medico_FK)

Esquema Lógico Completo Pós-Normalização:

pessoa (id_pessoa, nome, cpf, telefone)

funcionario (id_pessoa_FK, matricula, cargo, salario)

cliente (id_pessoa_FK, data_cadastro, pontos_fidelidade, email)

medico (id_medico, crm, uf_crm, especialidade)

categoria_terapeutica (id_categoria, nome_categoria, descricao, publico_alvo)

produto (id_produto, nome_comercial, codigo_barras, preco_venda)

medicamento (id_produto_FK, principio_ativo, dosagem, tipo_tarja, id_categoria_FK)

perfumaria (id_produto_FK, tipo_embalagem, fragrancia, hipoalergenico)

fabricante (id_fabricante, cnpj, razao_social, pais_origem)

fabricante_produto (id_fabricante_FK, id_produto_FK)

fornecedor (id_fornecedor, cnpj, nome_fantasia, prazo_entrega_dias)

estoque (id_estoque, corredor, prateleira, quantidade_atual)

lote (id_lote, numero_lote, data_fabricacao, data_validade,
id_produto_FK, id_fornecedor_FK, id_estoque_FK)

venda (id_venda, data_hora, valor_total, forma_pagamento,
id_pessoa_cliente_FK, id_pessoa_funcionario_FK)

item_venda (id_item_venda, quantidade_vendida, valor_unitario,
subtotal, id_venda_FK, id_produto_FK)

receita_medica (id_receita, data_emissao, observacao, foto_receita,
id_medico_FK, id_item_venda_FK)